

1. CÁLCULO DE MER:

El RER se puede multiplicar por diferentes factores escogiendo el que mejor se adecue al estado metabólico del paciente (la condición que predomine) según:

Estado reproductivo

Castrado: = $1.6 \times \text{RER}$

Entero = $1.8 \times \text{RER}$

Gestación= $3.0 \times \text{RER}$ (solo durante el último tercio de gestación, los primeros 2 el requerimiento es normal)

Nivel de actividad

Inactivo/propenso a obeso = $1.2\text{--}1.4 \times \text{RER}$

Trabajo ligero = $1.6\text{--}2.0 \times \text{RER}$

Trabajo moderado = $2.0\text{--}5.0 \times \text{RER}$

Trabajo pesado = $5.0\text{--}11.0 \times \text{RER}$ (reservado solo para perros de trineo o perros de servicio militar/policial muy activos)

Objetivo

Pérdida de peso= $1.0 \times \text{RER}$

Cuidados críticos= $1.0 \times \text{RER}$

Ganancia de peso= $1.2 - 1.8 \times \text{RER}$

Lactancia (según número de cachorros)

1 $3.0 \times \text{RER}$

2 $3.5 \times \text{RER}$

3–4 $4.0 \times \text{RER}$

5–6 $5.0 \times \text{RER}$

7–8 $5.5 \times \text{RER}$

9 $\geq 6 \times \text{RER}$

Crecimiento

$3.0 \times \text{RER}$ los primeros 4 meses

$2.0 \times \text{RER}$ hasta alcanzar tamaño adulto

Vejez

Calcular el MER como de costumbre y hacer una reducción del 18% al 24%

2. Nutrientes

Agua

- La polidipsia compensatoria balancea la pérdida de fluido excesiva.
- Algunos pacientes fallan en consumir suficiente agua para prevenir el descenso
- Por lo tanto, deben emplearse métodos para asegurar que el paciente beba y mantenga el balance de fluidos.
- Un incremento en el consumo de agua puede alcanzarse ofreciendo dietas que contengan 70% o más porcentaje de humedad o aumentando la frecuencia de alimentación (cantidad de veces que se come al día).

Energía

- Un aporte suficiente de energía es necesario para prevenir el catabolismo de proteínas endógenas.
- A menudo la pérdida de peso ya ocurrió para el momento del diagnóstico.
- Prevenir la malnutrición asegurando un correcto aporte de energía y nutrientes es crucial en el manejo de ERC.
- Utilizar el MER estándar es un buen punto de partida para determinar la cantidad de calorías requeridas por día ($1.6-1.8 \times \text{RER}$).
- Este punto de inicio debe ser ajustado en base a una determinación serial del peso y el BCS.
- La grasa aumenta considerablemente la densidad energética lo que permite al paciente obtener sus requerimientos nutricionales con menor volumen de comida.
- Menor volumen de comida minimiza la distensión gástrica, reduciendo las posibilidades de náusea y vómitos.

Proteína

- La mayoría de las proteínas vegetales no contienen taurina, un aminoácido esencial en gatos y bajo ciertas circunstancias condicionalmente esencial en perros.
- La inclusión o ausencia de piel debe ser aclarada en la receta
- Si se usa carne molida de cualquier tipo, el porcentaje de grasa debe ser especificado.
- Proteína de origen animal es una fuente recomendada para perros y gatos por su patrón de aminoácidos esenciales.
- La proteína de origen vegetal además es limitada en los aminoácidos esenciales metionina, lisina y triptófano.
- Considerar la restricción en ingesta de proteína en dos contextos diferentes:

IRIS I y II

- Con el objetivo principal de alterar la progresión de la enfermedad.
- Un UPC mayor a 0.5-1 está asociado con mayor morbilidad y mortalidad urémica.
- IRIS recomienda implementar restricción proteica con inhibidores ECA y ARA para perros con un UPC mayor a 0.5.

IRIS III y IV: Uremia

- Un alto consumo de proteína exacerba la azotemia y la morbilidad del ERC.
 - La malnutrición proteica está fuertemente correlacionada con mayor morbilidad y mortalidad.
 - Una reducción controlada de aminoácidos no esenciales resulta en una caída de la producción de desechos nitrogenados, mejorando los signos clínicos.
 - Modificar la ingesta proteica puede reducir el BUN y proveer beneficios clínicos a perros con ERC.
 - Cada paciente sintomático para ERC grado III y IV debería beneficiarse de una dieta con restricción proteica, mientras simultáneamente se evita una restricción excesiva para prevenir el riesgo de malnutrición proteica.
 - El requerimiento se presume similar a los requerimientos mínimos de los animales saludables.
 - La proteína es una fuente principal de fósforo, un nutriente de gran importancia en el manejo del ERC.
 - La suplementación desinteresada de proteína puede tener consecuencias perjudiciales.
-
- El consenso es implementar una dieta con restricción proteica para disminuir la azotemia en perros y gatos con ERC grado III y IV y también considerar implementarla desde el grado II como parte de una “dieta renal”, especialmente si permite hacer una restricción de fósforo.

Fósforo/fosfato

- Si el fósforo y el calcio están elevados simultáneamente, pueden precipitar como sales de fosfato de calcio.
- Cuando el producto calcio-fósforo supera los 70 mg²/dl², aumenta el riesgo de mineralización en tejidos blandos, incluyendo el riñón.
- Los perros con fósforo sérico y Ca-PO⁴ elevados tienen una prognosis más pobre.
- Al reducir la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo secundario y sus secuelas pueden ser prevenidas.
- IRIS recomienda que las concentraciones de fosfato se mantengan en 2.7-4.5mg/dl para estadio II; menos de 5 mg/dl en estadio III y menos de 6 mg/dl en estadio IV.
- El primer paso para controlar la concentración de fosfato en plasma es limitar la ingesta de fosfato
- Si el primer intento no es efectivo controlando la concentración de fosfato en plasma, puede seleccionarse una dieta con un menor contenido de fósforo

Electrolitos

Sodio

- Las nefronas restantes tienen una habilidad reducida para excretar el sodio y la acumulación de sodio en el cuerpo puede contribuir al desarrollo de hipertensión.
- Existen estudios publicados que demuestran que la restricción de sodio en la dieta alivia la hipertensión o disminuye la progresión de la enfermedad

- Estudio reportó que los cambios en la ingesta de sodio no afectaron la presión sanguínea en 9 perros con ERC natural.
- No hay evidencia actual que sugiera que disminuir la ingesta de sodio reducirá la presión sanguínea en perros con ERC.

Potasio

Hipopotasemia

- La hipopotasemia es bien reconocida como una complicación de la ERC (14% morbilidad).
- Proporcionar dietas acidificantes o bajas en potasio se ha asociado con ERC y disminución de la TFG.
- Clínicamente, la hipocalcemia es generalmente leve, sin signos clínicos evidentes.
- La suplementación con potasio está indicada cuando la concentración sérica de potasio es inferior a 4 mEq/l (4 mmol/l).
- De ser necesario suplementar con gluconato de potasio o citrato de potasio.

Hiperpotasemia

- Un estudio informó de morbilidad del 41% de hiperpotasemia, una concentración sérica de potasio por encima de 5,3 mmol/l.
- Implementar un régimen dietético que proporcione menos potasio en la dieta si es necesario.

Equilibrio ácido-base

- A medida que la función renal decae, la capacidad de regular el equilibrio se pierde y la acidosis metabólica se establece.
- La acidosis metabólica desencadena un aumento de la amoniogénesis renal y la azotemia, contribuyendo a la progresión de la enfermedad renal.
- La acidosis metabólica también incrementa la posibilidad de que se presente hipocalcemia o se exacerbó si era pre-existente.
- La acidosis metabólica es generalmente evidente en grado III-IV de la enfermedad.
- El bicarbonato en sangre debe mantenerse en el rango de 18-24 mmol/L.
- La terapia de alcalinización debe implementarse cuando las concentraciones de bicarbonato bajan de 18 mmol/L.
- Las restricciones dietéticas resultan en una reducción en el consumo de las cantidades de ácidos precursores derivados de las proteínas; sin embargo, estos cambios solos son raramente adecuados para prevenir la acidosis.

Ácidos grasos Omega-3 de cadena larga

- Estudios en perros con enfermedad renal inducida han reportado que la suplementación con aceite de pescado se considera renoprotector disminuyó la presión capilar glomerular, redujo la proteinuria y ralentizó el declive progresivo de la TFG.
- Los ácidos grasos omega-6 parecen ser perjudiciales para la enfermedad renal.

- La suplementación con ácidos grasos poliinsaturados omega 6 en perros con ERC inducida estaba asociada con un aumento de la presión capilar glomerular, recreción del glomérulo y tasas de excreción de eicosanoides aumentadas.
- El aporte de ácidos grasos omega-3 de cadena larga provenientes de fuentes marinas en comparación con los de cadena más corta provenientes de fuentes vegetales, también es importante en el perro.
- Más investigaciones son necesarias para evaluar la efectividad de la suplementación con ácidos grasos omega-3 de cadena larga en perros con ERC.

Fibra

- Se necesita más investigación en esta área antes de que se puedan hacer recomendaciones generalizadas.

Antioxidantes

- El daño hecho por los radicales libres se ha visto implicado como un factor que contribuye a la progresión de la ERC en humanos.
- Se ha planteado la hipótesis de que los gatos y perros con ERC pueden presentar estrés oxidativo evidenciado por concentraciones más bajas de vitamina E y vitamina C.
- Estudios encontraron que el estrés oxidativo era mayor en perros con enfermedad renal de origen natural que en perros control.
- En conjunto, los sistemas antioxidantes funcionan colectivamente para eliminar y neutralizar los radicales libres y minimizar el estrés oxidativo.
- La suplementación con vitamina E, carotenoides y luteína en perros con reducción quirúrgica de masa renal ralentizó la tasa de disminución de la TFG, en comparación con los perros que no recibieron suplementación con antioxidantes.
- Está claro que los antioxidantes dietéticos pueden ser beneficiosos para perros con ERC.

Nutrientes que estimulan el endotelio

- Hasta la fecha no se han realizado estudios para evaluar el efecto de los nutrientes en la disfunción de las células endoteliales en gatos o perros con ERC

Administración

- La eficacia de la terapia nutricional depende de que la dieta se proporcione de manera constante y exclusiva.
- Presumiblemente los gatos y perros con ERC, tienen alterados los sentidos del olfato y del gusto, la dieta debe ser lo suficientemente apetecible para ayudar a superar esta situación.
- La dieta de soporte renal debe ser introducida en el entorno doméstico.
- Medidas prácticas para mejorar la ingesta de alimentos incluyen el uso de alimentos con olores fuertes, calentar la comida antes de la alimentación y estimular el comer mediante refuerzo positivo con caricias.

TABLE 15-5 Nutrient Requirements of Adult Dogs for Maintenance

Nutrient	Minimal Requirement			Adequate Intake			Recommended Allowance			Safe Upper Limit		
	Amt./ kg DM (=4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}	Amt./ kg DM (=4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}	Amt./ kg DM (=4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}	Amt./ kg DM (=4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}
<i>Crude Protein (g)</i>	80	20	2.62				100	25	3.28			
<i>Amino Acids</i>												
Arginine (g) ^c	2.8	0.70	0.092				3.5	0.88	0.11			
Histidine (g)	1.5	0.37	0.048				1.9	0.48	0.062			
Isoleucine (g)	3.0	0.75	0.098				3.8	0.95	0.12			
Methionine (g)	2.6	0.65	0.085				3.3	0.83	0.11			
Methionine & Cystine (g)	5.2	1.30	0.17				6.5	1.63	0.21			
Leucine (g)	5.4	1.35	0.18				6.8	1.70	0.22			
Lysine (g)	2.8	0.70	0.092				3.5	0.88	0.11			
Phenylalanine	3.6	0.90	0.12				4.5	1.13	0.15			
Phenylalanine & Tyrosine (g) ^d	5.9	1.48	0.19				7.4	1.85	0.24			
Threonine (g)	3.4	0.85	0.11				4.3	1.08	0.14			
Tryptophan (g)	1.1	0.28	0.036				1.4	0.35	0.046			
Valine (g)	3.9	0.98	0.13				4.9	1.23	0.16			
<i>Total Fat (g)</i>				40	10	1.3	55	13.8	1.8	330 ^a	82.5	10.8
<i>Fatty Acids</i>												
Linoleic Acid (g)				9.5	2.4	0.3	11	2.8	0.36	65 ^a	16.3	2.1
α-Linolenic Acid(g) ^e				0.36	0.09	0.012	0.44	0.11	0.014			
Arachidonic Acid (g)												
Eicosapentaenoic + Docosahexaenoic Acid (g) ^f				0.44	0.11	0.03	0.44	0.11	0.03	11 ^a	2.8	0.37
<i>Minerals</i>												
Calcium (g)	2.0	0.50	0.059				4.0	1.0	0.13			
Phosphorus (g)				3.0	0.75	0.10	3.0	0.75	0.10			
Magnesium (mg)	180	45	5.91				600	150	19.7			
Sodium (mg)	300	75	9.85				800	200	26.2	>15 g		
Potassium (g)				4.0	1.0	0.14	4.0	1.0	0.14			
Chloride (mg)				1,200	300	40	1,200	300	40	23.5 g		
Iron (mg) ^g				30	7.5	1.0	30	7.5	1.0			
Copper (mg) ^g				6	1.5	0.2	6	1.5	0.2			
Zinc (mg)				60	15	2.0	60	15	2.0			
Manganese (mg)				4.8	1.2	0.16	4.8	1.2	0.16			
Selenium (μg)				350	87.5	11.8	350	87.5	11.8			
Iodine (μg)	700	175	23.6				880	220	29.6	≥ 4 mg		
<i>Vitamins</i>												
Vitamin A (RE) ^h				1,212	303	40	1,515	379	50	64,000 ^h	16,000 ^h	2,099 ^h
Cholecalciferol (μg) ⁱ				11.0	2.75	0.36	13.8	3.4	0.45	80	20	2.6
Vitamin E (α- tocopherol) (mg) ^j				24	6.0	0.8	30	7.5	1.0			

Nutrient	Minimal Requirement			Adequate Intake			Recommended Allowance			Safe Upper Limit		
	Amt./ kg DM ($\equiv$ 4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}	Amt./ kg DM ($\equiv$ 4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}	Amt./ kg DM ($\equiv$ 4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}	Amt./ kg DM ($\equiv$ 4,000 kcal) ^a	Amt./ 1,000 kcal ME ^b	Amt./ kg BW ^{0.75}
Vitamin K (Menadione) (mg) ^k				1.3	0.33	0.043	1.63	0.41	0.054			
Thiamin (mg)				1.8	0.45	0.059	2.25	0.56	0.074			
Riboflavin (mg)	4.2	1.05	0.138				5.25	1.3	0.171			
Pyridoxine (mg)				1.2	0.30	0.04	1.5	0.375	0.049			
Niacin (mg)				13.6	3.4	0.45	17.0	4.25	0.57			
Pantothenic Acid (mg)				12	3.0	0.39	15	3.75	0.49			
Cobalamin (μ g)				28	7	0.92	35	8.75	1.15			
Folic Acid (μ g)				216	54	7.1	270	67.5	8.9			
Biotin ^l												
Choline (mg)				1,360	340	45	1,700	425	56			

^aThe values for Amt/kg DM have been calculated assuming a dietary energy density of 4,000 kcal ME/kg. (The term $\equiv$ signifies equivalence.) If the energy density of the diet is not 4,000 kcal ME/kg, then to calculate the Amt/kg DM for each nutrient, multiply the value for the nutrient in the column labeled Amt/kg DM by the energy density of the pet food (in kcal ME/kg) and divide by 4,000.

^bTo calculate the amount to feed of each nutrient, multiply the value for Amt/1,000 kcal ME for each nutrient by the energy requirement for laboratory kennel dogs in kcal (calculated from Table 15-4) and divide by 1,000. For dogs with an unusually low energy intake (below the suggested requirement), the nutrient concentrations (Amt/1,000 kcal) may not be adequate. These animals should be fed the nutrient amounts shown in the column Amt/kg BW^{0.75}.

^c0.01 g arginine should be added for every g of crude protein above 80 g and 100 g for the MR and RA, respectively.

^dThe quantity of tyrosine required to maximize black hair color may be about 1.5-2.0 times this quantity.

^eThe requirement for α -linolenic acid varies depending upon linoleic acid content of the diet. The ratio of linoleic acid to α -linolenic acid should be between 2.6 and 26. Note that 0.44 g/kg DM value shown is the minimum RA of α -linolenic acid at 11 g linoleic acid per kg DM, resulting in a ratio of linoleic acid to α -linolenic acid of approximately 25.

^f50-60% of the total amount should be eicosapentaenoic acid, and 40-50% should be docosahexaenoic acid.

^gSome oxides of iron and copper should not be used because of low bioavailability.

^hVitamin A requirements expressed as RE (retinol equivalents). One RE is equal to 1 μ g of all-*trans* retinol, and one IU of vitamin A is equal to 0.3 RE. Safe upper limit values expressed as μ g retinol.

ⁱ1 μ g cholecalciferol = 40 IU vitamin D₃.

^jHigher concentrations of vitamin E are recommended for high PUFA diets. One international unit of vitamin E = 1 mg all-*rac*- α -tocopheryl acetate (see Chapter 8).

^kDogs have a metabolic requirement, but a dietary requirement has not been demonstrated when natural diets are fed. Adequate vitamin K is probably synthesized by intestinal microbes. The vitamin K allowance is expressed in terms of the commercially used precursor menadione that requires alkylation to the active vitamin K.

^lFor normal diets not containing raw egg white, adequate biotin is probably provided by microbial synthesis in the intestine. Diets containing antibiotics may need supplementation.

